

Exercícios de Fixação – Fundamentos de Bancos de Dados

T01 – Banco de Dados | Prof. Calvetti

Nome: Eduardo Rafael de Moraes Juvenasso.

RA:825135809

Exercício 1:

1. “2026-08-08” = Dado.

É um valor registrado que, isoladamente, ainda não apresenta contexto suficiente para orientar uma decisão.

2. “Foram realizados 128 atendimentos no dia.” = Informação.

É um dado interpretado e contextualizado, pois informa o que aconteceu, a quantidade e o período.

3. “data_atendimento usa o tipo DATE e não aceita nulo.” = Metadado.

É uma informação que descreve a estrutura e as regras de uso de outro dado.

Exercício 2:

1:

- 31,5 °C às 15:00.
- 33,1 °C às 15:30.

2:A temperatura aumentou de 31,5 °C para 33,1 °C em 30 minutos, indicando uma tendência de aumento da temperatura.

3: Acionar o sistema de refrigeração para reduzir o aumento da temperatura.

Exercício 3:

1: Nome, telefone e endereço do cliente podem estar armazenados tanto no cadastro de vendas quanto no cadastro de suporte, repetindo os mesmos fatos em locais diferentes.

2: O cliente pode possuir um telefone atualizado no cadastro de vendas e um telefone antigo no cadastro de suporte. As duas representações deveriam representar o mesmo cliente, mas apresentam valores incompatíveis.

3: Uma área pode utilizar informações desatualizadas para entrar em contato com o cliente, causando erros, retrabalho ou decisões incorretas.

4: Cada cliente deve possuir um cadastro único, identificado por uma chave, e suas informações devem ser mantidas em uma fonte de dados compartilhada entre vendas e suporte.

Exercício 4:

1: Planilha.

2:

- Baixa simultaneidade, pois apenas uma pessoa atualiza os dados.
- Pequeno volume, com apenas 80 membros e atualizações realizadas uma vez por mês.

3: A associação passar a ter vários usuários alterando os mesmos dados, gerando conflitos e necessidade de controle centralizado.

Exercício 5:

1: É o conjunto estruturado e persistente de dados, como tabelas, registros e relacionamentos.

2: É o software responsável por gerenciar a base de dados. Nesse caso, o MySQL Server.

3: É uma interface cliente utilizada para se conectar ao MySQL Server, executar comandos SQL, modelar e administrar conexões e objetos.

4: O InnoDB é o mecanismo de armazenamento que participa da leitura, gravação e proteção dos dados, oferecendo recursos como transações, integridade referencial e controle de concorrência.

Exercício 6:

1:

- Pessoa
- Equipamento
- Empréstimo

2:

- Pessoa: id_pessoa
- Equipamento: id_equipamento
- Empréstimo: id_emprestimo

3:

- Pessoa realiza empréstimo.
- Empréstimo referencia equipamento.

4: Um equipamento que esteja indisponível não pode ser emprestado novamente.

Exercício 7:

1: Workbench -> conexão -> servidor MySQL -> InnoDB -> resultado.

2: O MySQL Server interpreta o SQL, verifica permissões, planeja as operações e coordena o acesso aos dados.

3: Porque os usuários podem possuir permissões diferentes. Cada usuário pode ter autorização para visualizar conjuntos diferentes de tabelas.

Exercício 8:

1:

- Qual é a finalidade exata do relatório?
- Quais campos da base são realmente necessários?
- Quem precisa acessar os dados e por quanto tempo?

2: Criar uma visão ou conjunto de dados resumido contendo somente os campos necessários para o relatório, concedendo aos usuários apenas permissão de leitura.

3: Disponibilizar somente os dados necessários para a finalidade do relatório, evitando campos pessoais ou sensíveis que não sejam necessários. Assim, o relatório continua útil sem expor informações além do necessário.

Desafio Final – Defenda uma solução integrada:

1. Diagnostique quatro riscos.

- **Redundância:** os mesmos dados dos pacientes podem aparecer em vários arquivos.
- **Inconsistência:** as informações de um paciente podem estar diferentes em cada arquivo, como no cadastro de consultas e no de pagamentos.
- **Falta de integração:** pode ser difícil relacionar corretamente o paciente com suas consultas e pagamentos.
- **Segurança dispersa:** como os dados estão separados em vários arquivos e pastas, fica mais difícil controlar quem pode acessar cada informação.

2. Explique como um SGBD reduz cada risco.

- **Redundância:** deixa os dados centralizados e organizados, evitando informações repetidas sem necessidade.
- **Inconsistência:** permite criar regras para manter os dados corretos e consistentes.
- **Falta de integração:** permite relacionar as tabelas usando chaves e relacionamentos.
- **Segurança:** permite controlar os usuários e definir o que cada um pode acessar ou modificar.

3. Identifique entidades e relacionamentos iniciais.

Entidades: Paciente, Consulta e Pagamento.

Relacionamentos: um paciente pode ter várias consultas, e cada consulta pode estar relacionada a um pagamento.

4. Defina dois controles de segurança.

- **Controle de acesso:** cada usuário deve ter somente as permissões necessárias para realizar seu trabalho, como apenas consultar ou também alterar os dados.
- **Autenticação e revisão de acessos:** controlar quem pode entrar no sistema e verificar de tempos em tempos se essas pessoas ainda precisam ter acesso.

5. Indique uma limitação que o SGBD não resolve sozinho.

O SGBD ajuda a organizar e proteger os dados, mas não garante sozinho que as informações cadastradas estejam corretas ou que as pessoas façam um uso adequado delas. Para isso, também são necessárias regras e responsabilidade dos usuários.